



1. 次の問いに答えよ。

- (1) 単項式 $6a^3x$ について, a に着目したときの係数と次数をいえ。
- (2) 整式 $-2a^2x + 3a^2 + x^2 - 5a - 8x + 2$ を, x について降べきの順に整理せよ。また, x に着目したときの定数項を答えよ。

2. 次の式を展開せよ。

- (1) $(2x + 1)(4x - 3)$
- (2) $(x^2 + 3x + 1)(x^2 - x + 1)$
- (3) 発展 $(x - 2)^3$
- (4) 発展 $(2x - 3)(4x^2 + 6x + 9)$

3. 次の式を因数分解せよ。

- (1) $2x^3 - 5x^2 - 12x$
- (2) $(x - 3)(3x - 1) + 5$
- (3) $3x^2 - 7xy - 6y^2 - 5x - 7y - 2$
- (4) 発展 $x^3 + 27$

4. 次の問いに答えよ。

- (1) 分数 $\frac{9}{11}$ を $0.\dot{3}$ のように循環小数で表せ。
- (2) 分数 $\frac{71}{27}$ を $0.\dot{3}$ のように循環小数で表せ。
- (3) 循環小数 $0.6\dot{8}1$ を既約分数に直せ。



5. 次の式の分母を有理化せよ。

(1) $\frac{2}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}$

(2) $\frac{4}{\sqrt{3}+\sqrt{2}+1}$

6. 次の式を簡単にせよ。

(1) $|4-\pi|$

(2) $|a+2|-|a-3|$

7. **発展** 次の式を簡単にせよ。

(1) $\sqrt{6-2\sqrt{5}}$

(2) $\sqrt{2+\sqrt{3}}$

8. $x = \sqrt{7} + \sqrt{5}$, $y = \sqrt{7} - \sqrt{5}$ とする。このとき、次の式の値を求めよ。

(1) $x + y$

(2) $x^2 + y^2$

(3) **発展** $x^3 + y^3$

9. $\sqrt{14} - \sqrt{3}$ の整数部分を a , 小数部分を b とする。このとき、次の式の値を求めよ。

(1) a

(2) b

(3) $a^2 + ab$

10. $\sqrt{4x^2 - 20x + 25} + \sqrt{9x^2 + 24x + 16}$ を, x が次の範囲のとき簡単にせよ。

(1) $x < -\frac{4}{3}$

(2) $-\frac{4}{3} \leq x < \frac{5}{2}$

(3) $x \geq \frac{5}{2}$